常微分作业（1）

张溢致 2024011936

2025 年 9 月 17 日

1. 取其对应的二次方程，

$$x^2 + ax + x = 0$$

，解得其两个根为

$$r_1 = \frac{-a + \sqrt{a^2 - 4}}{2}, r_2 = \frac{-a - \sqrt{a^2 - 4}}{2}$$

从而可以得到原方程 $\ddot{x} = -x - a\dot{x}$ 的两个特解为

$$x_1(t) = e^{r_1 t}, x_2(t) = e^{r_2 t}$$

进而得到该方程的解为

$$x(t) = C_1 e^{r_1 t} + C_2 e^{r_2 t}$$

物理意义：

(1)$a > 2$ 时，r_1, r_2 均为实根，为负数且不相同，系统类似于过阻尼的系统，会缓慢回到平衡位置

(2) $a = 2$ 时，r_1, r_2 均为实根且相同，系统刚好不会振动，会直接回到平衡位置

(3) $0 < a < 2$ 时，r_1, r_2 均为复根，系统呈现阻尼振动，每次振动振幅逐渐减小

2. 取其对应的二次方程，

$$x^2 - 1 = 0$$

，解得其两个根为

$$r_1 = 1, r_2 = -1$$

从而可以得到原方程 $\ddot{x} = x$ 的两个特解为

$$x_1(t) = e^t, x_2(t) = e^{-t}$$

进而得到该方程的解为

$$x(t) = C_1 e^t + C_2 e^{-t}$$

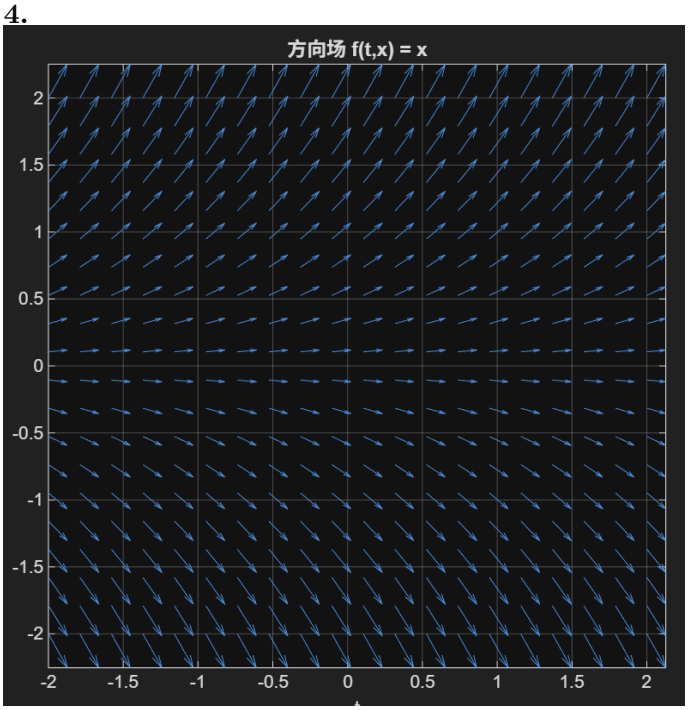
$t \to \infty$ 时，若 $C_1 = 0$, 解 $x(t) \to 0$, 若 $C_1 \neq 0$, 解 $x(t) \to \pm\infty$(符号同 C_1)
$t \to -\infty$ 时，若 $C_2 = 0$, 解 $x(t) \to 0$, 若 $C_2 \neq 0$, 解 $x(t) \to \pm\infty$(符号同 C_2)

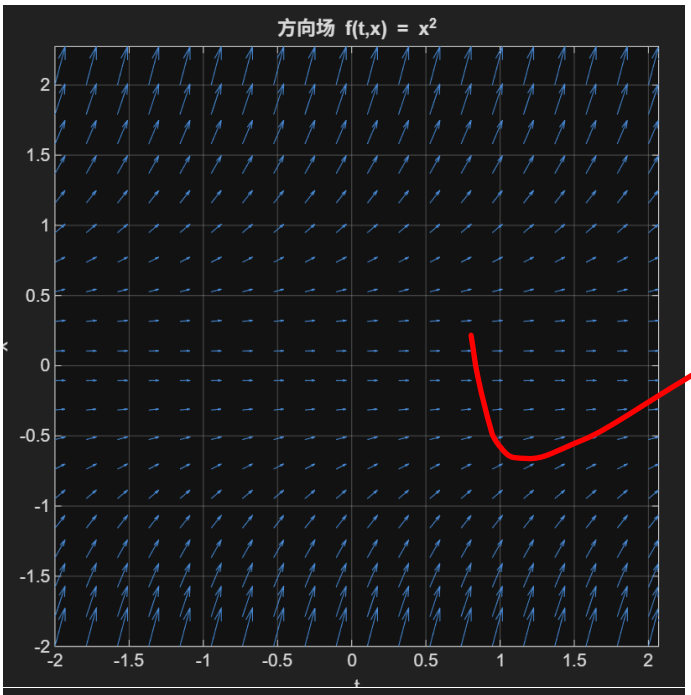
3. 横纵坐标满足

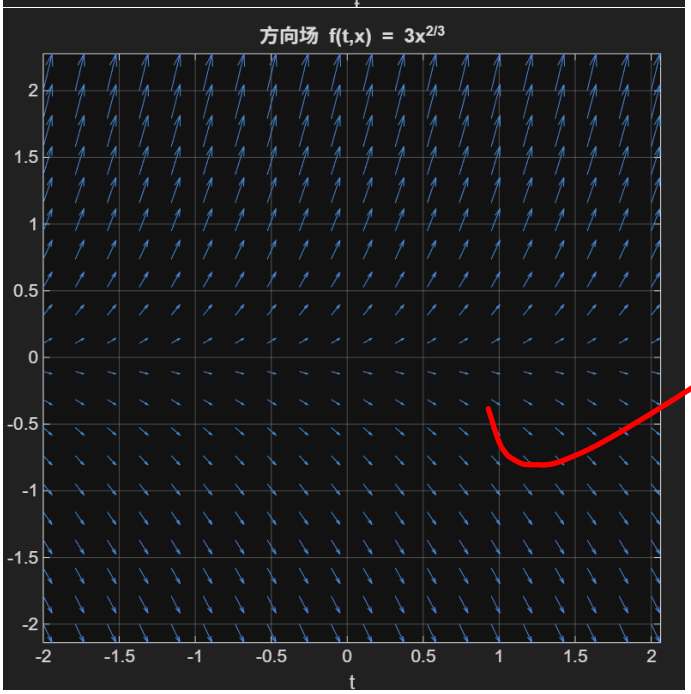
$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0$$

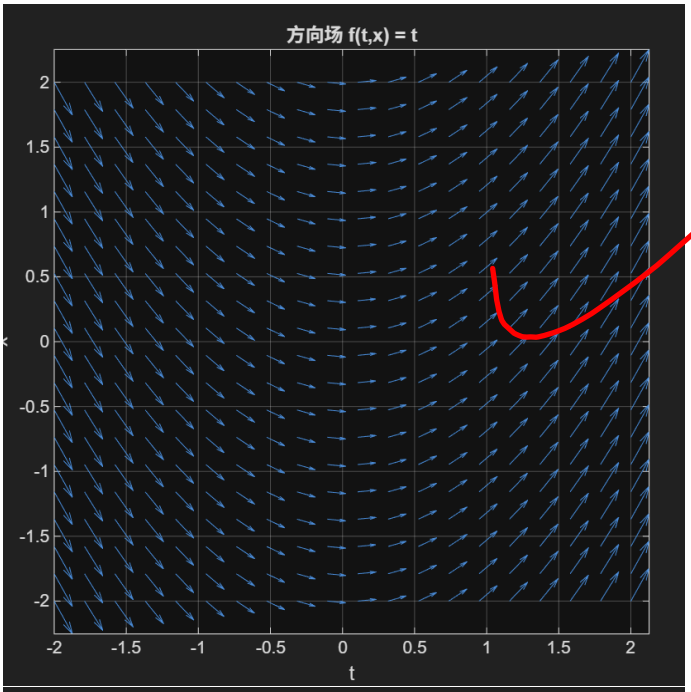
$$\ddot{y} + \omega^2 y = 0$$

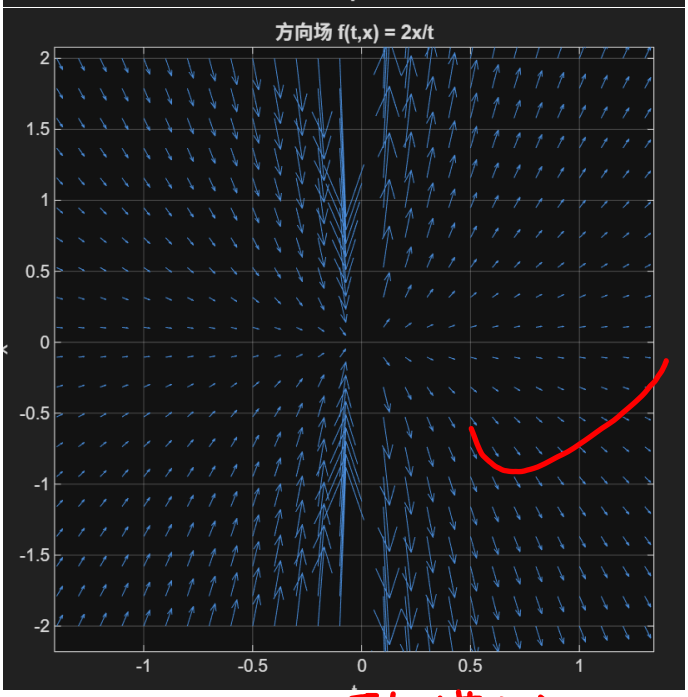
4.




方向场 f(t,x) = x^2
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
-2
-2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2

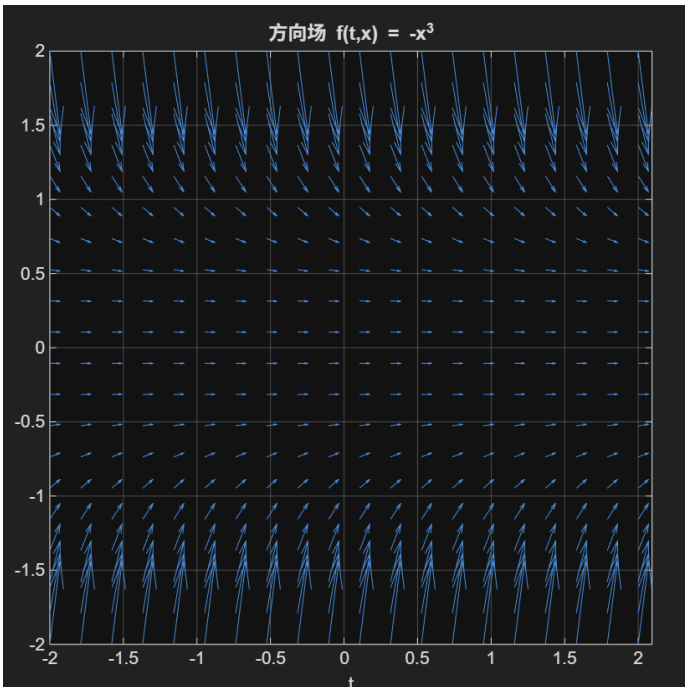

方向场 f(t,x) = 3x^2/3
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
-2
-2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2
t





基本可以看出解的形状 大致描述一下

5.



对于 $\dot{x} = -x^3$, 分离变量得到

$$\frac{dx}{x^3} = -dt$$

从而有

$$d(\frac{1}{x^2}) = dt$$

两边积分得到

$$\frac{1}{2x^2} = t + C$$

即

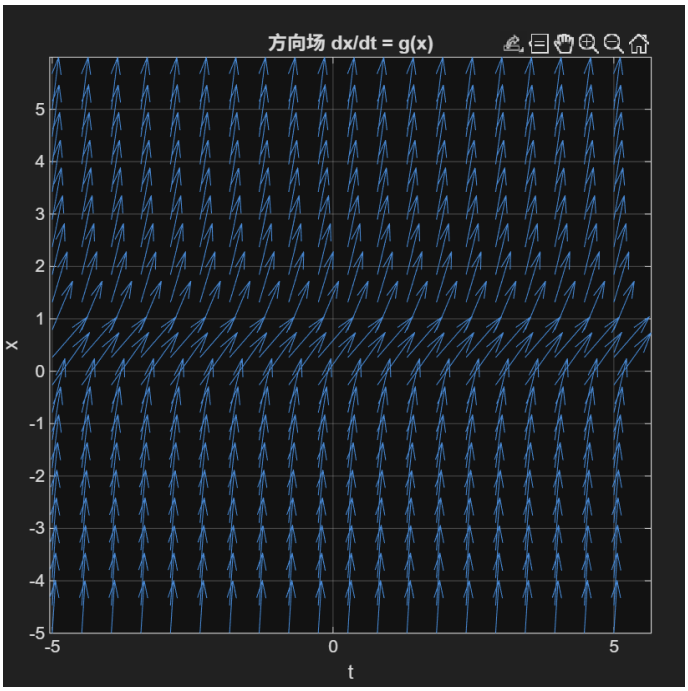
$$x = \frac{1}{\sqrt{2t + C}}$$

代入 $x = 1, t = 0$, 得到

$$x = \frac{1}{\sqrt{2t + 1}}$$

6.

(1)



(2) $x(0)=1>0$，对于 $\dot{x}=3x^{\frac{2}{3}}$ 分离变量得到

$$\frac{dx}{x^{\frac{2}{3}}}=3dt$$

两边积分得到

$$3x^{\frac{1}{3}}=3t+C$$

代入 $t=0,x=1$ 有

$$x=(t+1)^3$$

该关系在 $x>0$ 也即 $t>-1$ 时成立

$t\leq -1$ 时，容易注意到 $x=0$ 是一个解

综上得到

$$x=\begin{cases}(t+1)^3 & t>-1\\ 0 & t\leq -1\end{cases}$$

唯一性：$t>-1$ 时，根据 $x(0)=1$ 处 $g(x)$ 的满足 Lipschitz 条件，故解唯一；

$t\leq -1$ 时，若不为特解 $x=0$，代入 $x>0$ 和 $x<0$ 的两种 $g(x)$ 表达式，均无解；

综上解唯一

(3) 根据 $x(5) = -1$，故存在 $x < 0$ 的区域，类似 (2) 计算可以得到 $x < 0$ 区域内的解为

$$x(t) = -(t + C)^3$$

代入 $x(5) = -1$，得到

$$x(t) = -(t - 4)^3$$

该解在 $x < 0$ 也即 c 上成立。

$t < 4$ 时，同 (2) 可以得到 $x(t) = 0$, 这满足 $x(0) = 0$

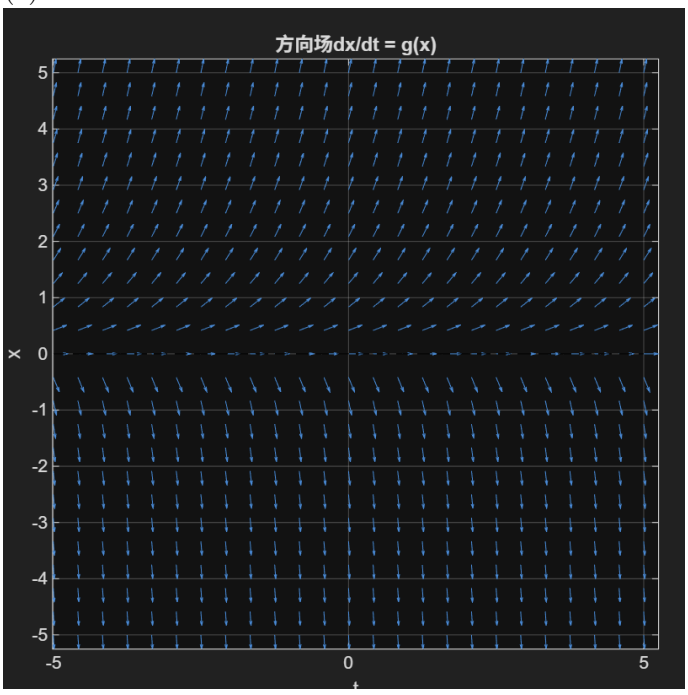
综上得到

$$x = \begin{cases} -(t-4)^3 & t > 4, \\ 0 & t \le 4 \end{cases}$$

类似 (2) 可以说明该解唯一

7.

(1)



(2) $x(0) = -1 < 0$，对于 $\dot{x} = 3x^{\frac{2}{3}}$ 分离变量得到

$$\frac{dx}{x^{\frac{2}{3}}} = 3dt$$

两边积分得到

$$3x^{\frac{1}{3}} = 3t + C$$

代入 $t = 0, x = -1$ 有

$$x = (t-1)^3$$

该关系在 $x \leq 0$ 也即 $t \leq 1$ 时成立

$x > 0$ 时，容易看出 $x(t) = 0$ 是一个特解。

进一步，我们假设 t_0 时离开 0 处，此时若在正方向离开 0，可解得 $x(t) = Ce^{t-t_0}$, 代入 $x(t_0) = 0$, 得到 $C = 0$

若在负方向离开 0，无解。

综上，可得到

$$x = \begin{cases} (t-1)^3 & t < 1, \\ 0 & t \geq 1 \end{cases}$$

解唯一

(3) 类似 (2) 我们可以得到在 t=0 的右侧 x 无法离开 0，对左侧，我们设 t_0 时离开 0 处。

若在正方向离开 0，可解得 $x(t) = Ce^{t-t_0}$, 代入 $x(t_0) = 0$, 得到 $C = 0$。

若在负方向离开 0，可解得 $x = (t-t_0)^3$

综上，得到

$$x = \begin{cases} (t-t_0)^3 & t < t_0, \\ 0 & t \geq t_0 \end{cases}$$

容易看出解不唯一 另一解?